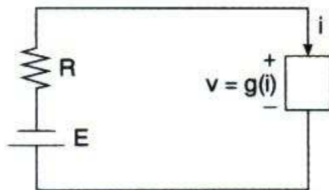


Cálculo Numérico - Aula 02

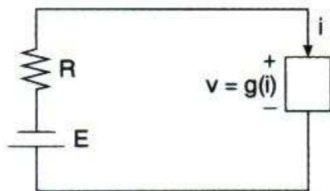
Marcos Daniel Nogueira Maia

30 de Abril de 2025

Zeros de Funções Reais



Zeros de Funções Reais



$$E - R \cdot i - g(i) = 0$$

Definição

Um número real x^* é um zero real da função $f(x)$ ou uma raiz da equação $f(x) = 0$ se $f(x^*) = 0$.

Como obter raízes reais de uma equação qualquer?

Fase I

Isolamento das raízes, que consistem em obter um intervalo que contém a raiz.

Fase II

Refinamento, que consiste em, escolhidas aproximações iniciais no intervalo encontrado na Fase I, melhorá-las sucessivamente até obter uma aproximação para a raiz dentro de uma precisão $\epsilon > 0$ pré-fixada.

Teorema

Seja $f(x)$ uma função contínua num intervalo I da reta real. Sejam $a, b \in I$ tais que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Então existe pelo menos um ponto $x = x^*$ entre a e b que é zero de $f(x)$.

Teorema

Seja $f(x)$ uma função contínua num intervalo I da reta real. Sejam $a, b \in I$ tais que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Então existe pelo menos um ponto $x = x^*$ entre a e b que é zero de $f(x)$.

Observação

Se $f'(x)$ existir e preservar o sinal no intervalo I então este intervalo contém um único zero de $f(x)$.

Exemplo

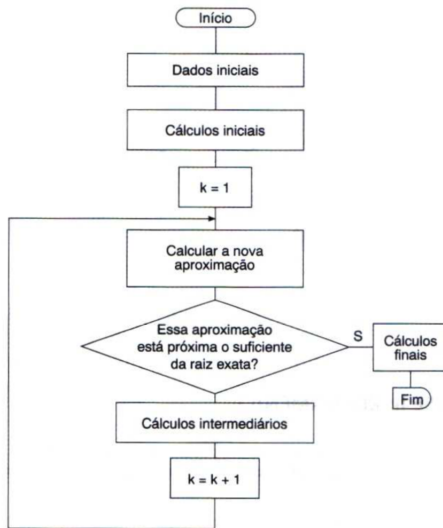
Determine intervalos que contém zeros da função

❶ $f(x) = 12 - 2x - \cos(x)$

❷ $f(x) = \sqrt{x} - 5e^{-x}$

❸ $f(x) = x^3 - 9x + 3$

Refinamento

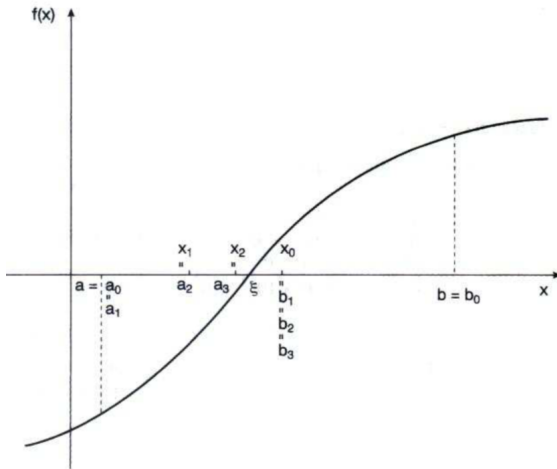


Critério de parada

x^* é a raiz aproximada com precisão $\epsilon > 0$ se:

- 1 $x^* \in (a, b)$ e $b - a < \epsilon$
- 2 $|f(x^*)| < \epsilon$

Método da Bissecção



Algoritmo

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$.

❶ Dados iniciais:

função $f(x)$

intervalo $[a, b]$ contendo uma raiz

precisão $\epsilon > 0$

$it_{max} = 100$

❷ Para $k = 0$ até $k = it_{max}$ faça:

❶ $M = (a + b)/2$

❷ Se $f(a) \cdot f(M) < 0$, faça $b = M$. Caso contrário, faça $a = M$.

❸ Se $b - a < \epsilon$ pare.

❸ Escolha $x^* = M \in [a, b]$.

Convergência

O Teorema dos intervalos encaixantes garante a convergência do método.

Número de Iterações

Note que

$$b_k - a_k = \frac{b_{k-1} - a_{k-1}}{2} = \frac{b_0 - a_0}{2^k}.$$

Então a desigualdade $b_k - a_k < \epsilon$ nos leva a condição

$$k > \frac{\log(b_0 - a_0) - \log \epsilon}{\log(2)}$$